UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE

SAN LUIS POTOSÍ

CARRERA: INGENIERIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

MATERIA: DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRITICO

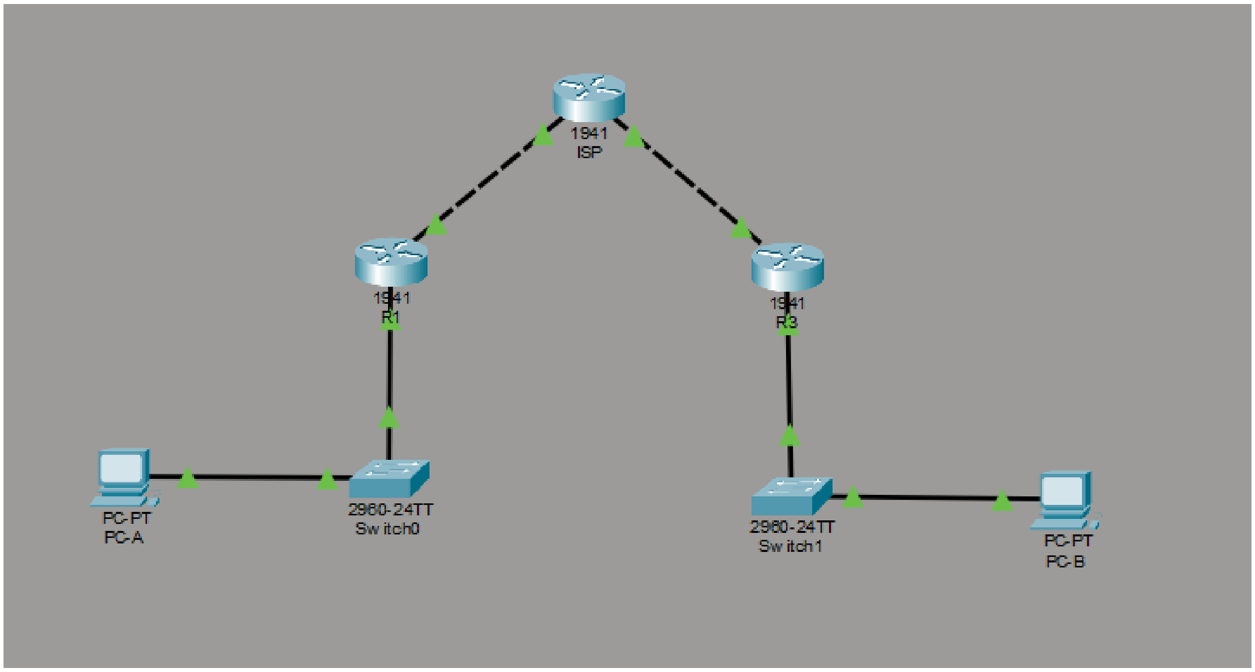
TRABAJO: Act 6

PARCIAL: 1

Apellidos, Rodriguez Moreno Cristian Alejandro/ Matrícula:181641

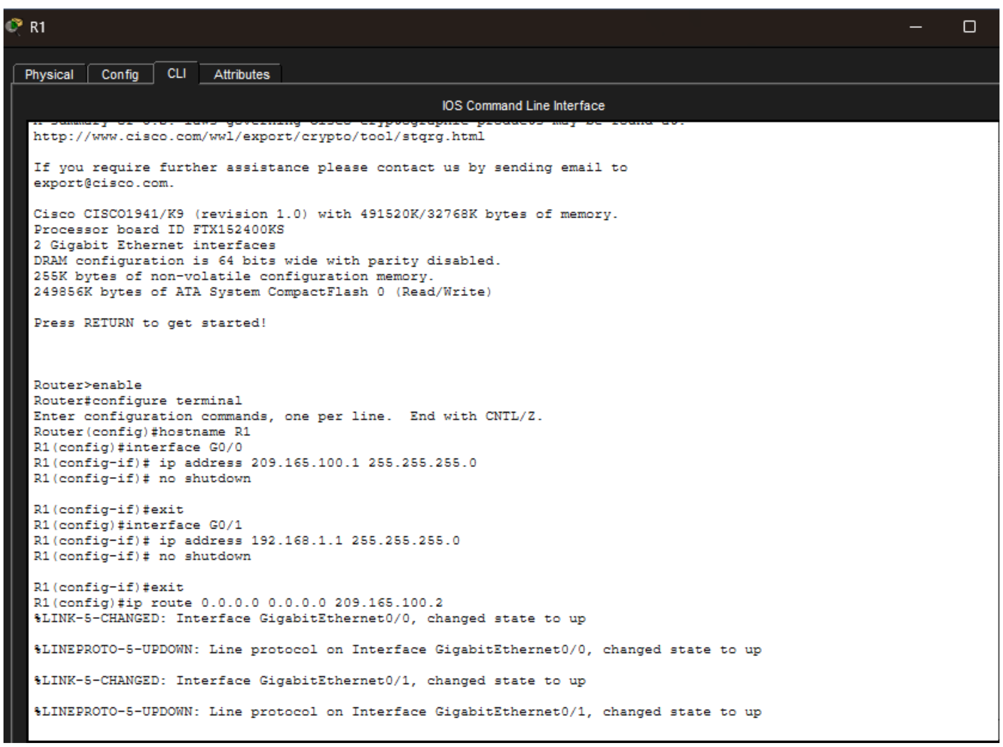
Profesor: Servando Lopexz Contreras

Topologia de red

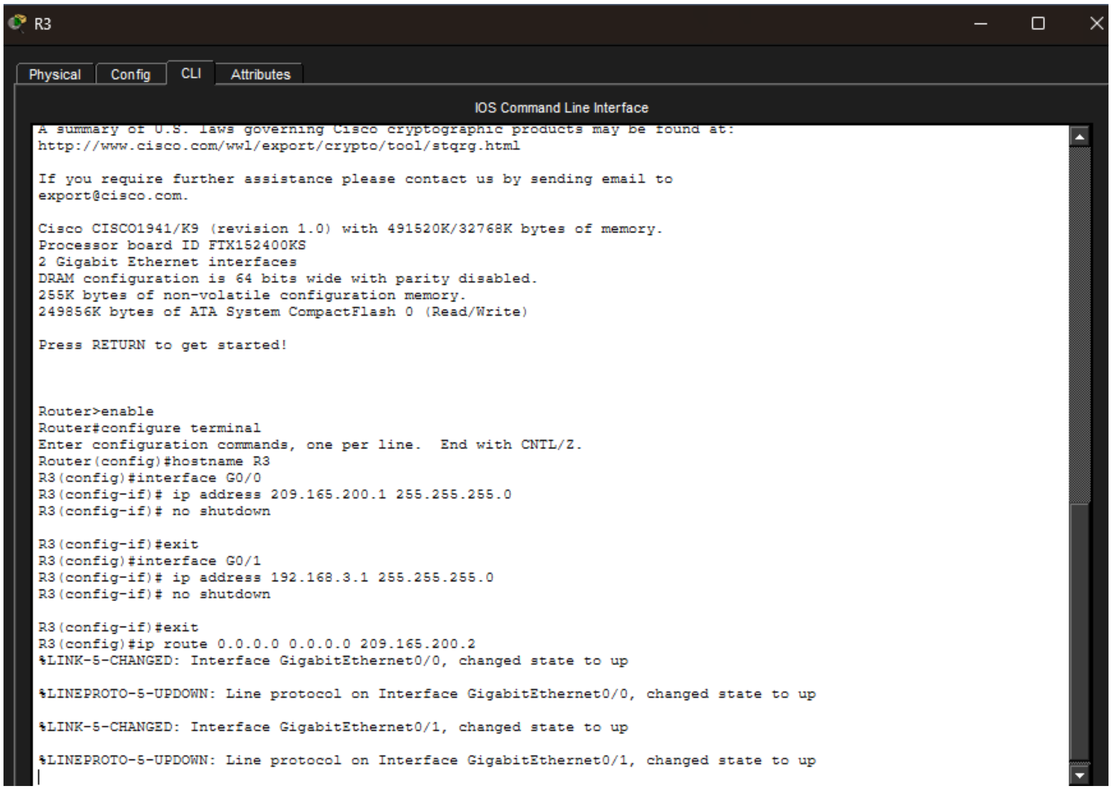


Configuración inicial

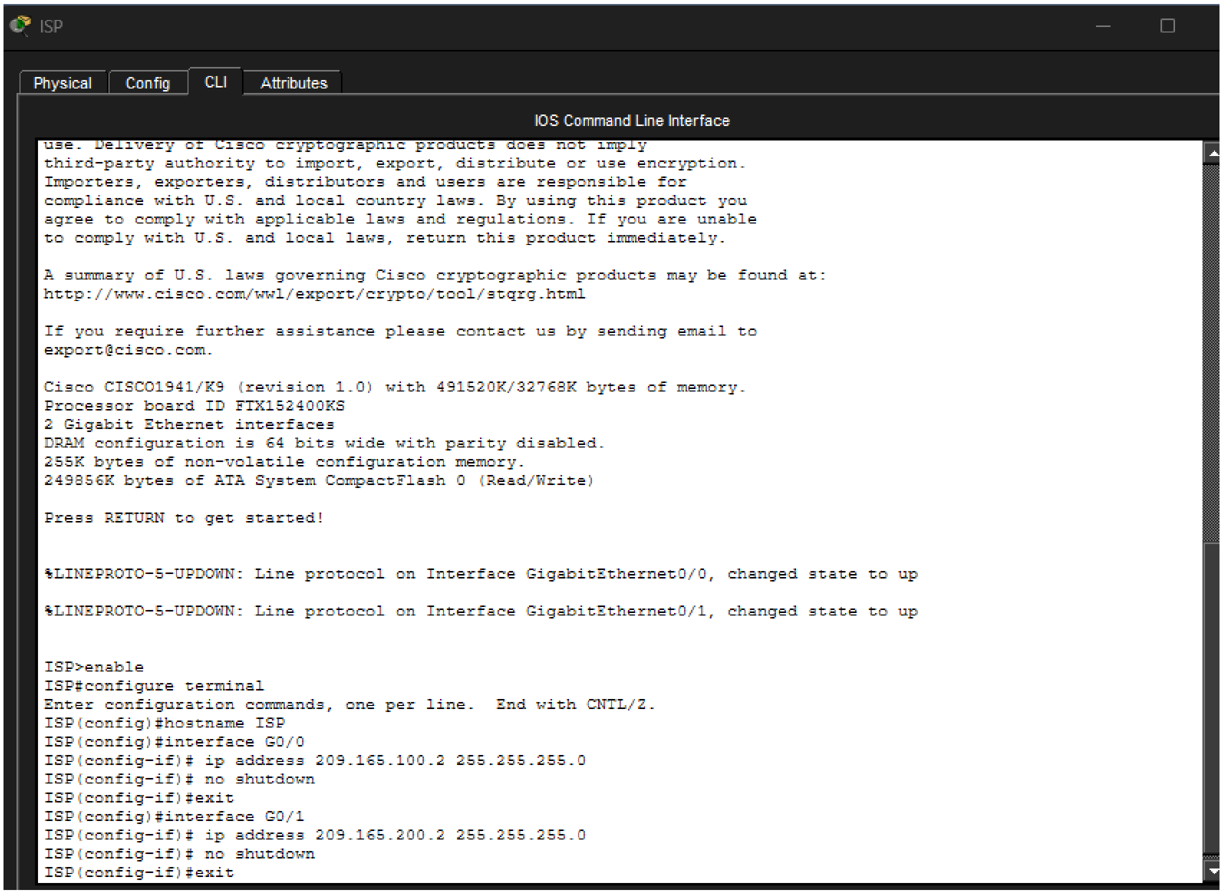
configuración del router 1



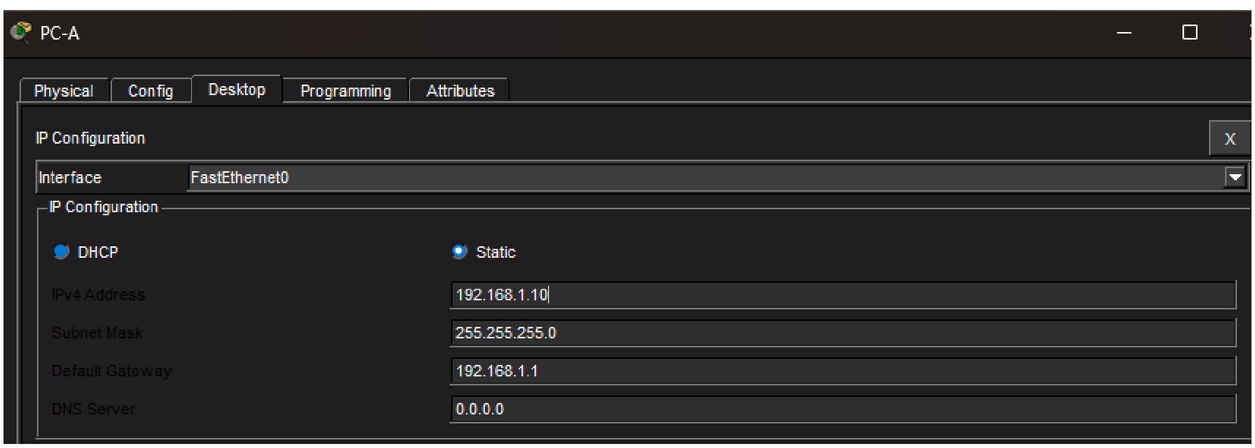
Configuracion del router 3



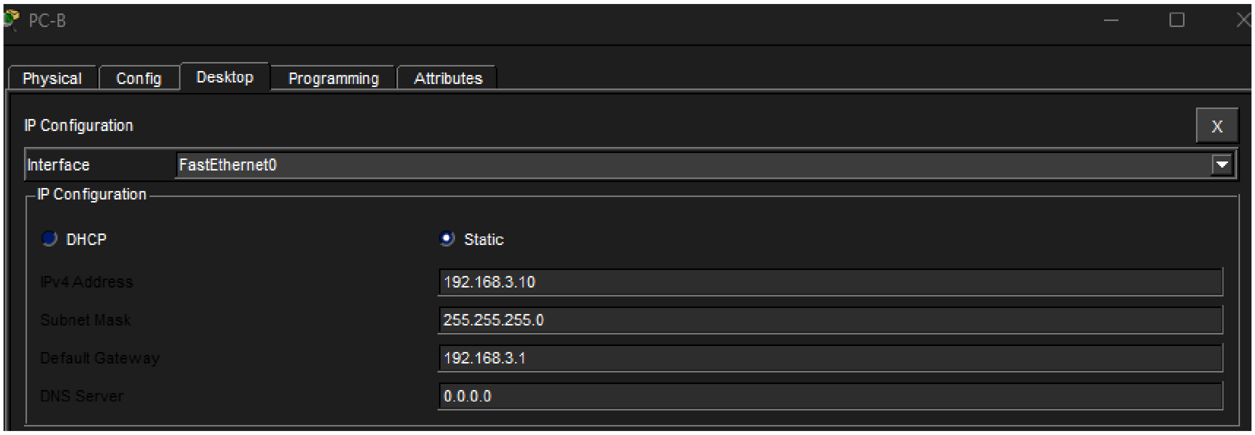
Configuracion de ISP



PC-A configuración



PC-B configuración



3 Implementación de ACLs

access-list 100 permit ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.2554

3 Phase 01: ISAKMP Policy

crypto isakmp policy 10

encryption aes 256

authentication pre-share

group 5

exit

crypto isakmp key secretkey address 209.165.100.1

5 Phase 02: IPSec Transform-Set

crypto ipsec transform-set R3-R1 esp-aes 256 esp-sha-hmac

6 Crear el Mapa Criptográfico

crypto map IPSEC-MAP 10 ipsec-isakmp

set peer 209.165.100.1

set transform-set R3-R1

set pfs group5

set security-association lifetime seconds 86400

match address 100

exit

7 Aplicar el Mapa Criptográfico

int g0/0

```
 crypto map IPSEC-MAP
exit
```

Conclusión

Para asegurar la conexión, primero habilité la licencia de seguridad y configuré la ACL 100 para identificar el tráfico que debe protegerse. Luego, establecí las políticas de negociación en la Fase 1 y definí el método de cifrado de datos en la Fase 2 mediante el Transform-Set. Finalmente, integré todo en un Mapa Criptográfico que vincula al router destino con la lista de acceso, aplicándolo directamente en la interfaz de salida.